Nama Kelompok: I Made Suardhita Kusuma (2501010075)
Putri Rahmawati Ambarwangi (2501010059)
Dewa Ngakan Made Rasta Baladika Ak (2501010074)

RESUME PROBLEM SPACE & BLIND SEARCH
PENYELESAIAN WATER JUG PROBLEM MENGGUNAKAN BREADTH-FIRST SEARCH (BFS)

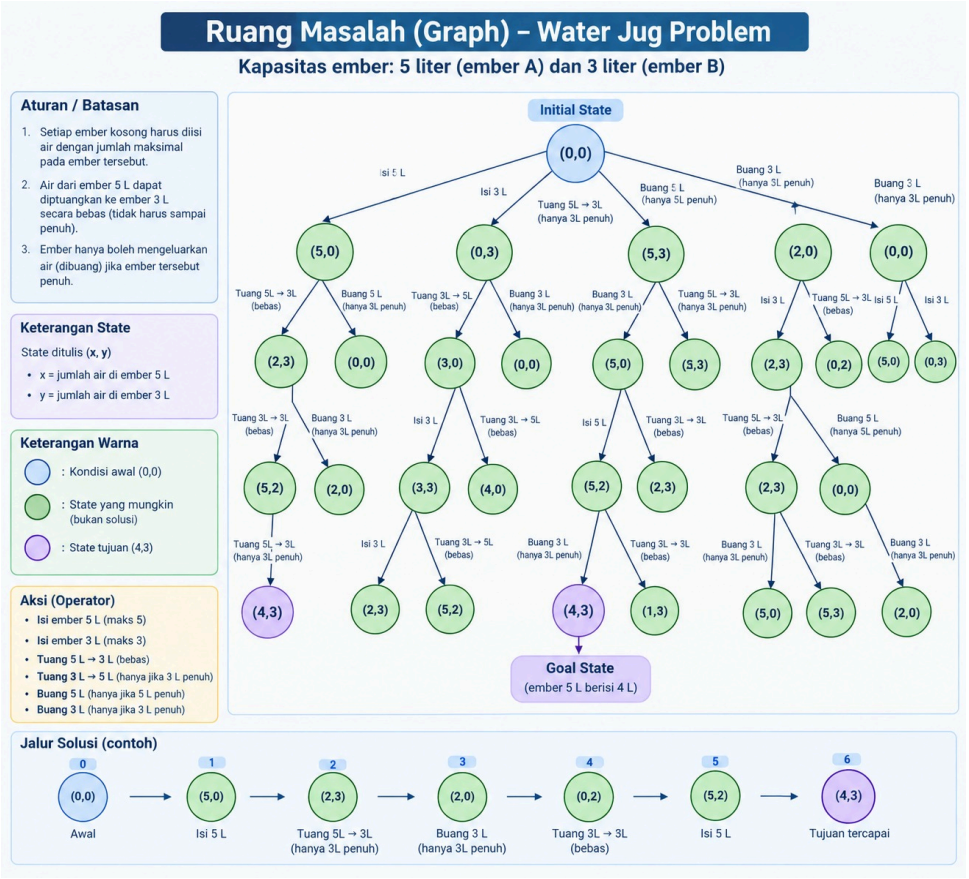
A) Deskripsi Singkat Studi Kasus

Water Jug Problem adalah contoh permasalahan dalam Artificial Intelligence (AI) yang menggunakan dua ember dengan kapasitas berbeda untuk mendapatkan jumlah air tertentu. Pada kasus kali ini, terdapat dua ember, yaitu ember pertama berkapasitas 5 liter dan ember kedua berkapasitas 3 liter. Kedua ember awalnya kosong. Tujuan permasalahan ini adalah mendapatkan tepat 4 liter air di dalam ember 5 liter. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan metode Breadth-First Search (BFS), yaitu metode pencarian yang menjelajahi kemungkinan keadaan berdasarkan tingkat kedalaman. Setiap aksi dianggap memiliki biaya satu langkah.

B) Tabel Formulasi Masalah

Komponen	Keterangan
State	Kondisi jumlah air dalam kedua ember, ditulis sebagai (x,y).x adalah jumlah air dalam ember 5 liter, sedangkan y dalah jumlah air dalam ember 3 liter.
Initial State	(0,0), artinya kedua ember masih kosong.
Goal State	(4,y), artinya ember 5 liter harus berisi tepat 4 liter. Jumlah air dalam ember 3 liter harus 3 liter.
Action	Mengisi ember, mengosongkan ember, dan menuangkan air dari satu ember ke ember lainnya.
Cost	Jika setiap tindakan dihitung 1 biaya, maka jalur 6 tindakan memiliki biaya total 6.

C) Ruang Masalah



D) Langkah pencarian dan frontier

Langkah	State yang diperiksa	State berikutnya pada jalur solusi	Frontier sederhana
0	(0,0)	(5,0)	(5,0), (0,3)
1	(5,0)	(2,3)	(0,3), (2,3)
2	(2,3)	(2,0)	State lain yang menunggu, termasuk (2,0)
3	(2,0)	(0,2)	State lain yang menunggu, termasuk (0,2)
4	(0,2)	(5,2)	State lain yang menunggu, termasuk (5,2)
5	(5,2)	(4,3)	State lain yang menunggu, termasuk (4,3)
6	(4,3)	Goal ditemukan	Pencarian berikut

E) Kesimpulan

Penerapan metode *Breadth-First Search* (BFS) pada *Water Jug Problem* berhasil menemukan jalur solusi optimum terpendek sebanyak 6 langkah tindakan untuk menghasilkan tepat 4 liter air dari *initial state* $(0, 0)$ hingga *goal state* $(4, 3)$. Meskipun menjamin kelengkapan dan keoptimalan solusi, penggunaan BFS memiliki kelemahan utama pada tingginya konsumsi memori karena harus menyimpan seluruh kemungkinan *state* di *frontier* pada setiap level kedalaman. Selain itu, sifatnya sebagai *blind search* tanpa bantuan fungsi heuristik menyebabkan BFS kurang efisien dan rentan melakukan eksplorasi pada *state* yang berulang (*redundant*) jika tidak dilengkapi dengan mekanisme pencatatan *state* yang telah dikunjungi.